4	ஒரே மாதிரியான 2 எழுத்துகளைக் கொண்ட இரண்டுத் தொகுப்புகள் (PP,II,OO), 1 வெவ்வேறானது (R,S,T,N மற்றும் மீதமுள்ள ஒன்று ஒரே மாதிரியான 2 எழுத்து தொகுப்பிலிருந்து)	${}^3C_2 \times {}^5C_1$	${}^3C_2 \times {}^5C_1 \times \frac{5!}{2! \times 2!} = 450$
5	ஒரே மாதிரியான 2 எழுத்துகளை கொண்ட ஒரு தொகுப்பு (PP,II,OO), 3 வெவ்வேறானவை (R,S,T,N மற்றும் மீதமுள்ள இரண்டு ஒரே மாதிரியான 2 எழுத்து தொகுப்பிலிருந்து)	${}^3C_1 \times {}^6C_3$	${}^3C_1 \times {}^6C_3 \times \frac{5!}{2!} = 3600$

ஆகவே, மொத்த எழுத்துச்சரங்களின் எண்ணிக்கை

$$2520 + 20 + 300 + 450 + 3600 = 6890.$$

எடுத்துக்காட்டு 4.59 m இணையான கோடுகளின் ஒரு தொகுப்பு மற்றொரு n இணையான கோடுகளின் ஒரு தொகுப்பை (முதல் தொகுப்பில் உள்ள கோடுகளுக்கு இணையில்லாத) வெட்டும் போது உருவாகும் பின்னல் அமைப்பில் (*lattice structure*) உள்ள இணைகரங்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

தீர்வு:

m எண்ணிக்கையுள்ள முதல் தொகுப்பிலிருந்து 2 கோடுகளையும் n எண்ணிக்கையுள்ள இரண்டாம் தொகுப்பிலிருந்து 2 கோடுகளையும் தேர்வு செய்து ஓர் இணைகரத்தை உருவாக்கலாம். எனவே, மொத்த இணைகரங்களின் எண்ணிக்கை ${}^mC_2 \times {}^nC_2$.

எடுத்துக்காட்டு 4.60 n பக்கங்கள் உள்ள ஒரு பலகோணத்திற்கு எத்தனை மூலைவிட்டங்கள் இருக்கும்?

தீர்வு:

n பக்கங்கள் கொண்ட ஒரு பல கோணத்தில் n முனைப்புள்ளிகள் இருக்கும். பல கோணத்தின் இரண்டு முனைப்புள்ளிகளை இணைக்கும்போது ஒரு பக்கம் அல்லது ஒரு மூலைவிட்டம் கிடைக்கும். இரண்டு முனைப்புள்ளிகள் வழியே செல்லும் கோட்டுத்துண்டுகளின் எண்ணிக்கை ${}^nC_2 = \frac{n(n-1)}{2}$. இந்த கோடுகளில், பல கோணத்தின் n பக்கங்களும் உள்ளது. எனவே, பலகோணத்தின் மூலைவிட்டங்களின் எண்ணிக்கை $\frac{n(n-1)}{2} - n = \frac{n(n-3)}{2}$.

குறிப்பாக ஒரு ஐங்கோணம் மற்றும் எழுகோணம் ஆகியவற்றின் மூலைவிட்டங்களின் எண்ணிக்கைகள் முறையே $\frac{5(5-3)}{2} = 5$ மற்றும் $\frac{7(7-3)}{2} = 14$.

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 229 11/11/2024 14:42:58